

תכונות בסיסיות של התמרות פוריה

שכום (פילוג)

$$\mathcal{F}(f(x, y) + g(x, y)) = F(u, v) + G(u, v)$$

$$G(u, v) = \mathcal{F}(g(x, y)) \text{ ו } F(u, v) = \mathcal{F}(f(x, y)) \text{ כאשר}$$

דמיון (scaling)

$$\mathcal{F}(f(ax, by)) = \frac{1}{|ab|} F\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right)$$

הוכחה (בחד-מימד):

$$\mathcal{F}(\dots) = F(u \cos \theta - v \sin \theta, u \sin \theta + v \cos \theta)$$

$$f(x) \iff F(w)$$

$$f(ax) \iff ?$$

$$\mathcal{F}(f(ax)) = \int_{-\infty}^{\infty} f(ax) e^{-i2\pi wx} dx = \left| \frac{1}{a} \right| \int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-i2\pi \frac{w}{a} u} du = \left| \frac{1}{a} \right| F\left(\frac{w}{a}\right)$$

ככל שהתדר המקורי יותר רחב, ככה צריך "להתאמץ" יותר כדי "לאפס" אותו - ולכן התדרים יותר צפופים.

הכללה של דמיון - טרנספורמציה לינארית

$$\text{אם } \mathcal{F}(f(x', y')) \text{ אז מה זה } \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} ?$$

$$\mathcal{F}(f(a_1x + b_1y, a_2x + b_2y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(a_1x + b_1y, a_2x + b_2y) e^{-i2\pi(xu + vy)} dx dy$$

ונעשה החלפת משתנים $w = a_1x + b_1y$ ו $z = a_2x + b_2y$

$$x = A_1w + B_1z \quad y = A_2w + B_2z$$

$$dx = A_1 dw + B_1 dz \quad dy = A_2 dw + B_2 dz$$

כאשר

$$A_1 = \frac{b_2}{a_1b_2 - a_2b_1} \quad B_1 = \frac{-b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

$$A_2 = \frac{-a_2}{a_1b_2 - a_2b_1} \quad B_2 = \frac{-b_2}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

ואז התמרת הפוריה שלנו היא:

$$\mathcal{F}(f(a_1x + b_1y, a_2x + b_2y)) = \dots = (A_1B_2 - A_2B_1) F(A_1u + A_2v, B_1u + B_2v)$$

העתקה (shift)

$$\mathcal{F}(f(x-a, y-b)) = F(u, v) \cdot e^{-i2\pi(au+bv)}$$

כלומר שוב, הערך המוחלט נותר קבוע - רק הפאזה משתנה.

סיבוב (rotation)

מקרה פרטי של טרנספורמציה לינארית

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

ולכן

$$\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

ולכן:

$$\mathcal{F}(\dots) = F(u \cos \theta - v \sin \theta, u \sin \theta + v \cos \theta)$$

כלומר התמרת פוריה של פונקציה מסובבת היא מסובבת בעצמה.

פריקות

אם

$$f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$$

אז:

$$F(u, v) = F_1(u) \cdot F_2(v)$$

כאשר:

$$F_1(u) = \mathcal{F}(f_1(x)) \quad F_2(v) = \mathcal{F}(f_2(y))$$

התמרות פורייה של פונקציה גאוסיאנית

$$f(x) = e^{-\pi x^2}$$

(הרחבה לדו-מימד: $f(x) = e^{-\pi(x^2+y^2)}$)
זו פונקציית צפיפות הסתברות.
התמרת הפורייה היא:

$$F(w) = \mathcal{F}(f(x)) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} \cdot e^{-j2\pi wx} dx = \dots = e^{-\pi w^2}$$

וזה נשאר גאוסיאני.

פונקציית דלתא (הלס, Dirac, impulse)

המטרה: לעבור ממרחב רציף למרחב דיסקרטי

הגדרה: פונקציית דלתא מוגדרת לפי האינטגרל:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta(x) dx = 1$$

עבור $\varepsilon > 0$ קטן באופן שרירותי.

למעשה $\delta(x) = 0$ לכל $x \neq 0$ אך **בראשית עצמה הפונקציה אינה מוגדרת!**
לפונקציית נקודת אי-רציפות ב-0.
ההגדרה המוכללת היא:

$$\int_{-\infty}^{\infty} A \delta(x) dx = A$$

או

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x) dx = f(0)$$

תכונות של פונקציית הדלתא

shifting

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - x_0) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x + x_0) dx = f(x_0)$$

Scaling

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$$

הוכחה: עבור פונקציה שרירותית $f(x)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(ax) f(x) dx = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) f\left(\frac{t}{a}\right) dt = \frac{1}{|a|} f(0) = \dots$$

עבור $dx = \frac{1}{a} dt$, $x = \frac{t}{a}$, $t = ax$

$$\dots = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{|a|} \delta(x) \right) f(x) dx$$

ניתן עוד להראות כי:

$$u'(x) = \frac{du}{dx}(x) = \delta(x)$$

כאשר $u(x)$ הינה פונקציית המדרגה:

$$u(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

קונבולוציה

הגדרה: בחד-מימד:

$$f(x) * g(x) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(x - \tau) d\tau$$

נשים לב ש x הוא בכלל לא פונקציה של האינטגרל - לכל x נקבל ערך אחר של האינטגרל. לכן סה"כ התוצאה היא פונקציה חדשה של x .
קל לראות כי:

$$f * g = g * f$$

וכן:

$$f * (g * h) = (f * g) * h$$

נשים ♡: האינטגרל יתן ערך שונה מס רק כאשר יש חפיפה בין f ל:

$$(f * g)(x) \neq 0 \implies \exists \tau f(\tau) \neq 0 \wedge g(x - \tau) \neq 0$$

הרחבה לדו-מימד

$$f(x, y) * g(x, y) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(u, v) g(x - u, y - v) du dv$$